

Universidad Nacional de Ingeniería

Facultad de Ciencias

Escuela Profesional de Matemática

2026-1

Cálculo diferencial e integral avanzado
Sesión 01

Marzo 24, 2026



Sesión 01: Índice

1. Definición de función $f: \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}^n$

Dominio, Rango o Traza y Gráfica

2. Operaciones con funciones: Suma, diferencia, etc.



Definición de función $f: \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}^n$

Dominio, Rango o Traza y Gráfica

Definición 1 (función)

Una función vectorial de variable real es una función del tipo

$$f: X \longrightarrow \mathbb{R}^n,$$

donde X denota un conjunto no vacío contenido en $\mathbb{R}$. Esta asigna a cada $t \in X$ un único punto $f(t)$ en el espacio euclídeo $\mathbb{R}^n$.

El **dominio** de la función es la parte de la recta real, denotada por $Dom(f)$, de donde la función toma los valores t .

Observación 1

El hecho que la imagen de $t \in X$ sea de la forma

$$f(t) = (f_1(t), f_2(t), \dots, f_n(t))$$

hace que a la función f tenga asociada n funciones reales de variable real:

$$f_1: \text{Dom}(f) \longrightarrow \mathbb{R}, \dots, f_n: \text{Dom}(f) \longrightarrow \mathbb{R};$$

*a las cuales llamamos **funciones coordenadas**.*

Definición 2 (traza)

Sea $X \subset \mathbb{R}$ un conjunto no vacío, y $f: X \longrightarrow \mathbb{R}^n$ una función vectorial de variable real:

La **traza** (de la función) es el lugar geométrico contenido en $\mathbb{R}^n$, denotado por $\text{Traz}(f)$, constituido por todas las imágenes, esto es

$$\text{Traz}(f) := \{ (f_1(t), f_2(t), \dots, f_n(t)) \mid t \in X \}$$

La **gráfica** (de la función) es el conjunto

$$\text{Graf}(f) := \{ (t, f_1(t), f_2(t), \dots, f_n(t)) \mid t \in X \}$$

Observación 2

Con respecto a una función $f: X \longrightarrow \mathbb{R}^n$, definida en un conjunto no vacío $X \subset \mathbb{R}$, tenemos:

1. su dominio es parte de $\mathbb{R}$,
2. su traza es parte de $\mathbb{R}^n$,
3. su gráfica es parte de $\mathbb{R} \times \mathbb{R}^n$.

Ejemplo 1

Imagine un objeto desplazándose sobre una línea recta.

Suponga, por ejemplo, que en el instante $t \in [-1, 1]$ el objeto está posicionado en el punto de coordenada $f(t) = t^2$.

Entonces la función real de variable real

$$f: \text{Dom}(f) \longrightarrow \text{Traz}(f)$$

así definida, tiene al intervalo $[-1, 1]$ como dominio y a $[0, 1]$ como traza; su gráfica es la porción de la parábola $y = x^2$ comprendida entre los puntos $(-1, 1)$ y $(1, 1)$

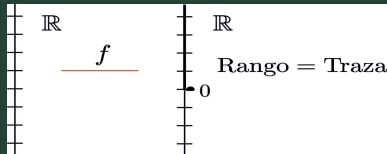


Figura: Traza de f

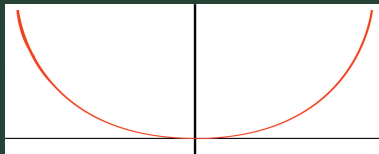


Figura: Gráfica de f

Ejemplo 2

Considere una circunferencia de radio uno; y dentro de esta un móvil dando vueltas en sentido antihorario, siempre. En el plano que contiene a la circunferencia se establece un sistema de coordenadas cuyo origen coincide con el centro de dicha circunferencia. No es malo, con todo esto, el suponer que la posición del móvil en el instante $t \in \mathbb{R}$ es el punto de coordenadas $f(t) = \cos(t)\hat{\mathbf{i}} + \sin(t)\hat{\mathbf{j}}$. En este caso la gráfica de la función

$$\text{Gráf}(f) = \{(t, \cos(t), \sin(t)) | t \in \mathbb{R}\}$$

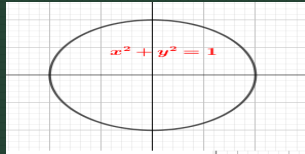


Figura: Traza de f

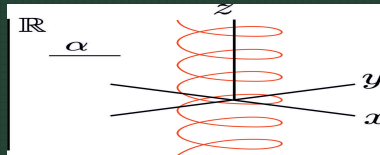


Figura: Gráfica de f

Definición de la Cicloide

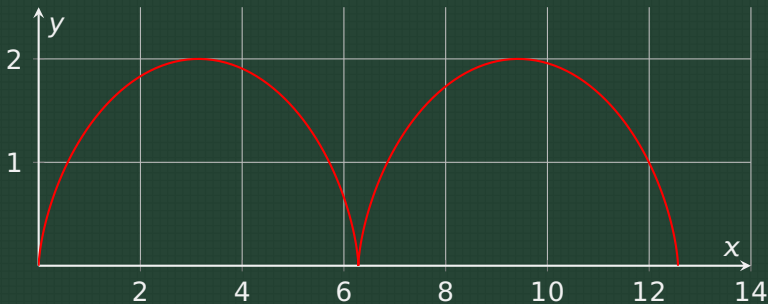
La **cicloide** es la curva generada por un punto fijo de una circunferencia que rueda sin resbalar sobre una línea recta.

Su representación paramétrica como función vectorial es:

$$f(t) = (x(t), y(t)) = (r(t - \sin t), r(1 - \cos t)), \quad t \in \mathbb{R}.$$

- La componente en x : $x(t) = r(t - \sin t)$.
- La componente en y : $y(t) = r(1 - \cos t)$.
- El parámetro t corresponde al ángulo girado por la circunferencia.

Gráfica de la Cicloide



Curva generada con radio $r = 1$.

Propiedades de la Cicloide

- Cada arco tiene longitud $8r$.
- La altura máxima es $2r$.
- Se utiliza en problemas clásicos de física (braquistócrona, tautócrona).
- Es un ejemplo importante de curva paramétrica en cálculo vectorial.

Ejemplo 3

Demuestre que el móvil de posición

$$f(t) = (\cos(t)/t, \sin(t)/t, 1 - 1/t), \quad t > 0$$

nunca escapa del cono $C: x^2 + y^2 = (z - 1)^2$

Resolución: Se tiene

$$x(t)^2 = \frac{1}{t^2} \cos^2(t)$$

$$y(t)^2 = \frac{1}{t^2} \sin^2(t)$$

$$z(t)^2 = 1 - \frac{2}{t} + \frac{1}{t^2} = -1 + 2z(t) + \frac{1}{t^2},$$

De esto resulta

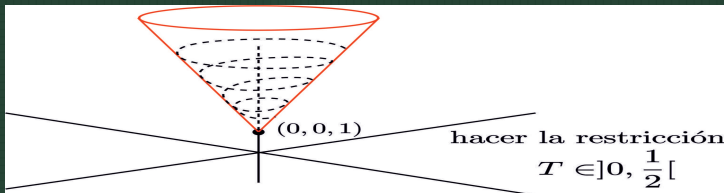
$$\begin{aligned}x(t)^2 + y(t)^2 &= 1/t^2 \\&= z(t)^2 - 2z(t) + 1 \\&= (z(t) - 1)^2\end{aligned}$$

Observación 3

Notese que si el tiempo se hace transcurrir indefinidamente en

$$f(t) = (\cos(t)/t, \sin(t)/t, 1 - 1/t),$$

es decir si al hacer que $t \rightarrow +\infty$, el móvil se acerca al vértice del cono, es decir al punto de coordenadas $(0, 0, 1)$. Este acercamiento es como se señala en la figura.



Curvas de Bézier en Gráficos Computacionales

Marzo 24, 2026

Aplicaciones de Cálculo Vectorial en Animación

- Las funciones vectoriales se utilizan para describir trayectorias suaves.
- Las curvas de Bézier son ampliamente utilizadas en:
 - ▶ Gráfica por computadora
 - ▶ Animación 2D/3D
 - ▶ Interfaces de usuario

Curva de Bézier Cúbica

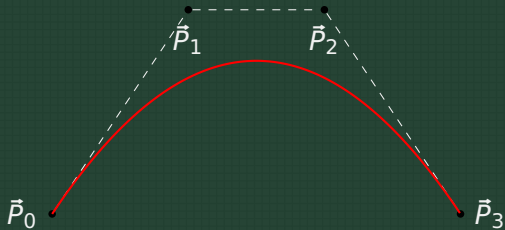
Definición

Una curva de Bézier cúbica está dada por:

$$\vec{r}(t) = (1-t)^3\vec{P}_0 + 3(1-t)^2t\vec{P}_1 + 3(1-t)t^2\vec{P}_2 + t^3\vec{P}_3, \quad t \in [0, 1]$$

- $\vec{P}_0, \vec{P}_1, \vec{P}_2, \vec{P}_3$: puntos de control.
- t : parámetro que varía con el tiempo.

Visualización Gráfica (Esquema)



Aplicaciones Prácticas

- Animaciones suaves entre puntos clave (keyframes).
- Modelado de trayectorias en videojuegos y simulaciones.
- Interfaces de usuario amigables (ej. botones y transiciones).

Operaciones con funciones: Suma, diferencia, etc.

Definición 3

Sean $f: X \longrightarrow \mathbb{R}^n$ y $g: Y \longrightarrow \mathbb{R}^n$ dos funciones. Entonces el dominio de la función $f + g$ (suma), $f - g$ (diferencia); $\langle fg \rangle$ (producto interno) es la intersección de los dominios, es decir $X \cap Y$.

No está de más indicar que estas funciones se definen como sigue

1. Suma: $(f + g)(t) = f(t) + g(t)$
2. Diferencia: $(f - g)(t) = f(t) - g(t)$
3. Producto interno: $t \longmapsto \langle f(t) g(t) \rangle = f_1(t)g_1(t) + \cdots + f_n(t)g_n(t)$

Ejemplo 4

Determine el dominio de la suma de las funciones

$$f(t) = \left(\frac{t^2}{t+2}, 2t^3, \frac{2t}{t-1} \right) \quad y$$

$$g(t) = \left(e^{t^2}, \ln(t^2), t \ln\left(\frac{1}{t}\right) \right)$$

Resolución: Vemos que

$$\text{Dom}(f) = \mathbb{R} - \{-2, 1\} \quad y \quad \text{Dom}(g) =]0, \infty[$$

Luego, el dominio de las funciones: suma, resta y producto interno es el conjunto $]0, \infty[- \{1\}$

Ejemplo 5

Considere las funciones

$$f(t) = (2 \cos(t), 0, 0) \quad \text{y} \quad g(t) = (0, 2 \sin(t), 3)$$

Determinar la función suma y esbozar la traza.

Resolución: Notamos que cada una de las funciones tiene a $\mathbb{R}$ como dominio, por ende, el dominio de la suma $f + g$ es también $\mathbb{R}$.

Tenemos entonces

$$(f + g)(t) = (2 \cos(t), 2 \sin(t), 3)$$

Para realizar el esbozo hacemos

$$(f + g)(t) = (2 \cos(t), 2 \sin(t), 3) = (x(t), y(t), z(t))$$

El hecho que la tercera coordenada sea constante e igual a tres, dice que la traza está contenida en el plano $z = 3$. !No dice nada más!

Para saber con precision, obsevamos que de $x(t) = 2 \cos(t)$ y $y(t) = 2 \sin(t)$, elevando al cuadrado, se tiene

$$x(t)^2 + y(t)^2 = 4$$

Esto dice que la traza es una circunferencia contenida en el plano $z = 3$.

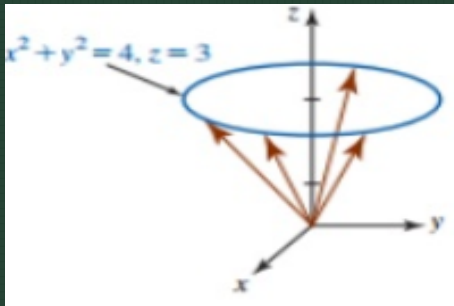


Figura: